Modelos de Calidad de Software

Escuela de Tecnología

Mg. Daniel Arias, **PMP™** y **Scaled Scrum Master™**

¿Qué aprendimos la clase pasada?

- Casos de prueba
- Diseño y creación de casos de prueba
- Técnica de análisis de valores limites
- Técnica de partición de equivalencia
- Ejercicios de creación de casos de prueba usando técnicas.

idat

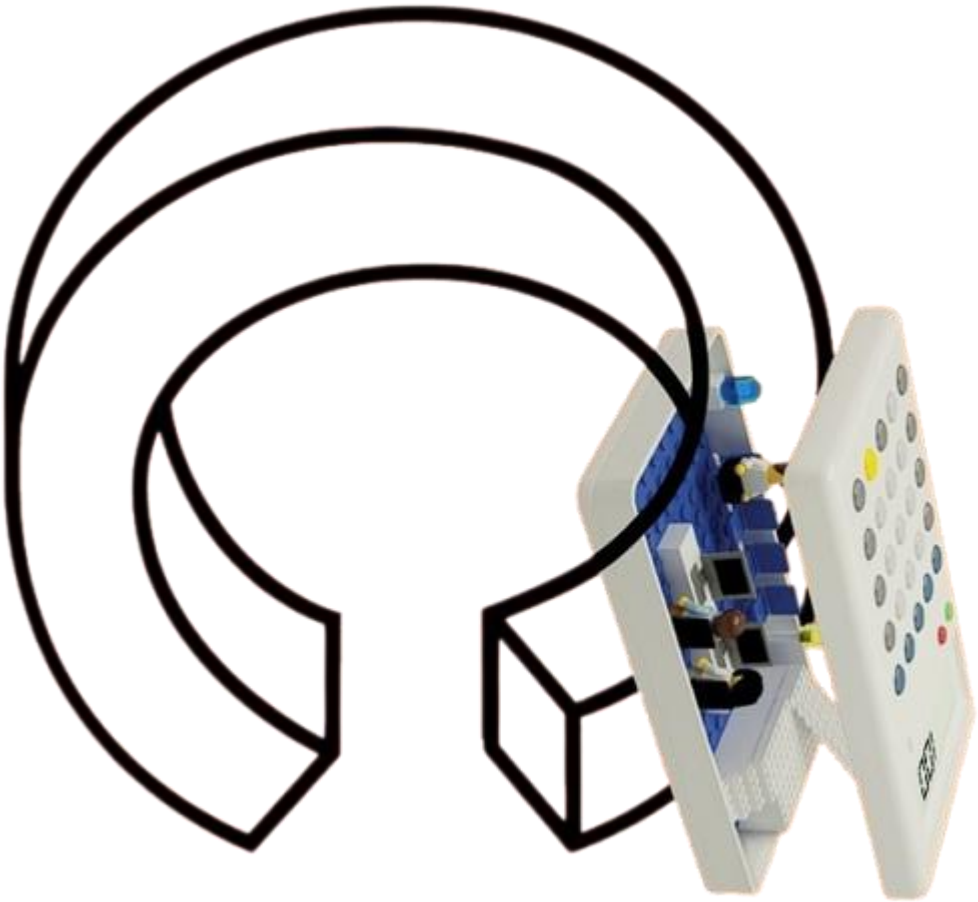
Conversemos

http://www.menti.com

idat

Introducción a Calidad de Software – Parte 6

Semana 6



idat

Logro de aprendizaje

- Creación de casos de prueba (Básicos y alternos)
- Ejecución de casos de prueba
- Generación de informes y resultados de pruebas.
- Gestión de defectos
- Diferencia entre error, defecto y fallo

Actividad de aprendizaje

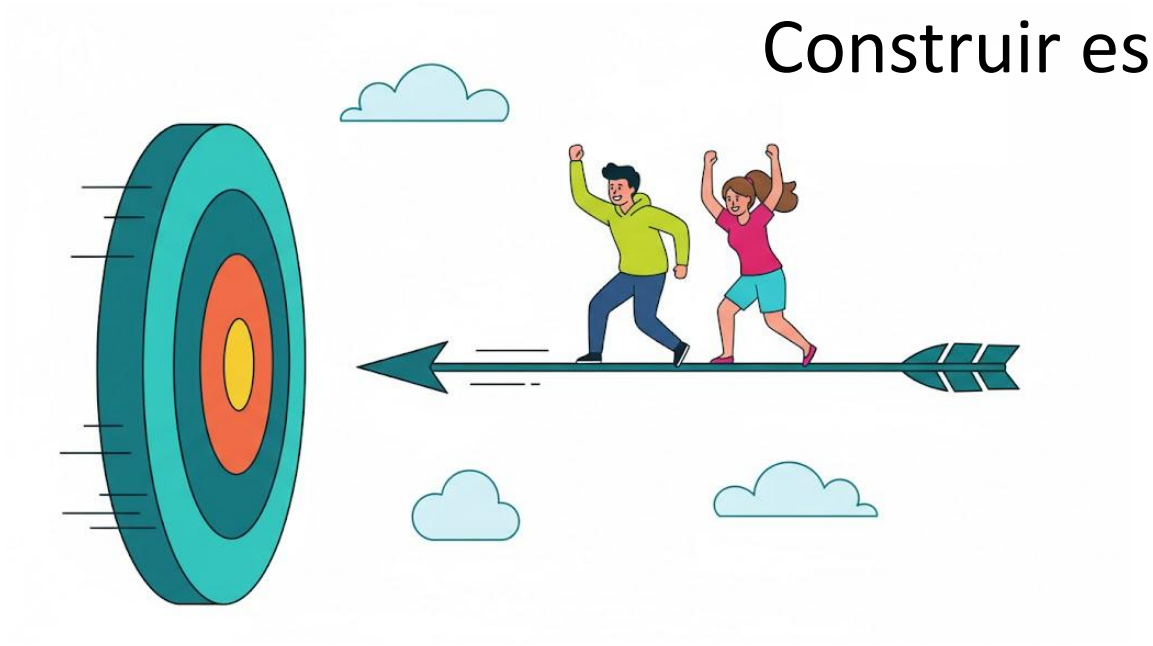
ACTIVIDAD VIRTUAL

Revisa y analiza el enlace sugerido en la plataforma virtual luego realiza la actividad propuesta

- Según la aplicación brindada, diseñar los casos de pruebas básicos y alternos empleando el diseño mostrado en clase.
- Efectuar la certificación de la aplicación y generar el informe de pruebas respectivo.
- Brindar ejemplos prácticos sobre el error, defecto y fallo.

idat

Logro de aprendizaje

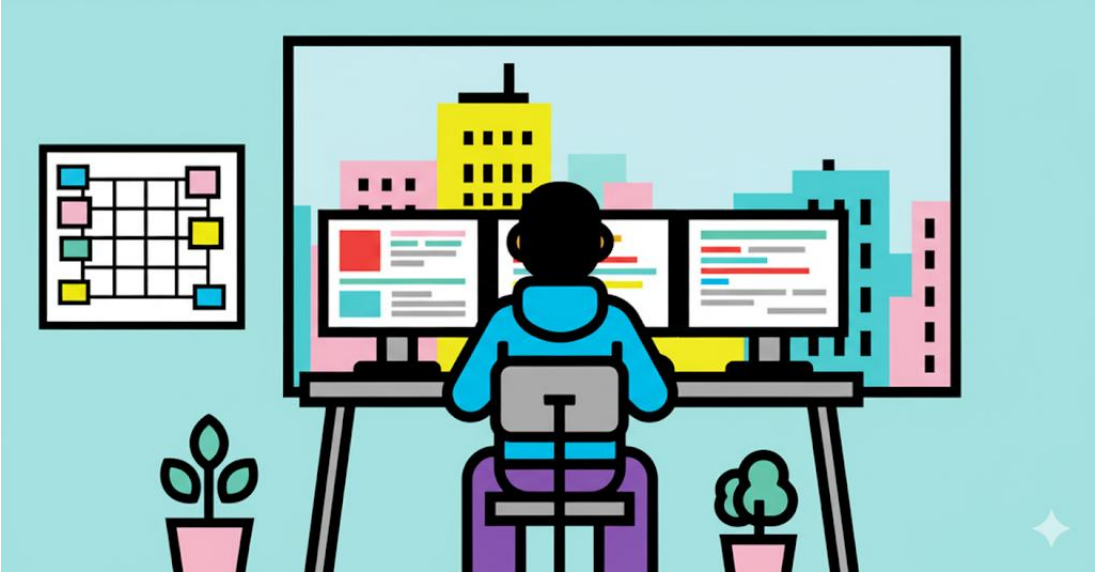


Construir escenarios y casos de prueba para la certificación del software.

idat

Casos de Prueba: Básicos vs Alternos

Una guía para diseñar estrategias de testing efectivas que garanticen la calidad del software



idat

¿Qué es un Caso de Prueba?

Definición

Un conjunto de condiciones o variables bajo las cuales un tester determinará si una aplicación o sistema funciona correctamente

Componentes

- Pasos a ejecutar
- Datos de entrada
- Resultado esperado esperado

Paso	Acción	Datos de Entrada	Resultado Esperado

Objetivo

Verificar que un requerimiento específico se cumpla y encontrar defectos potenciales

idat

Los Dos Pilares del Testing

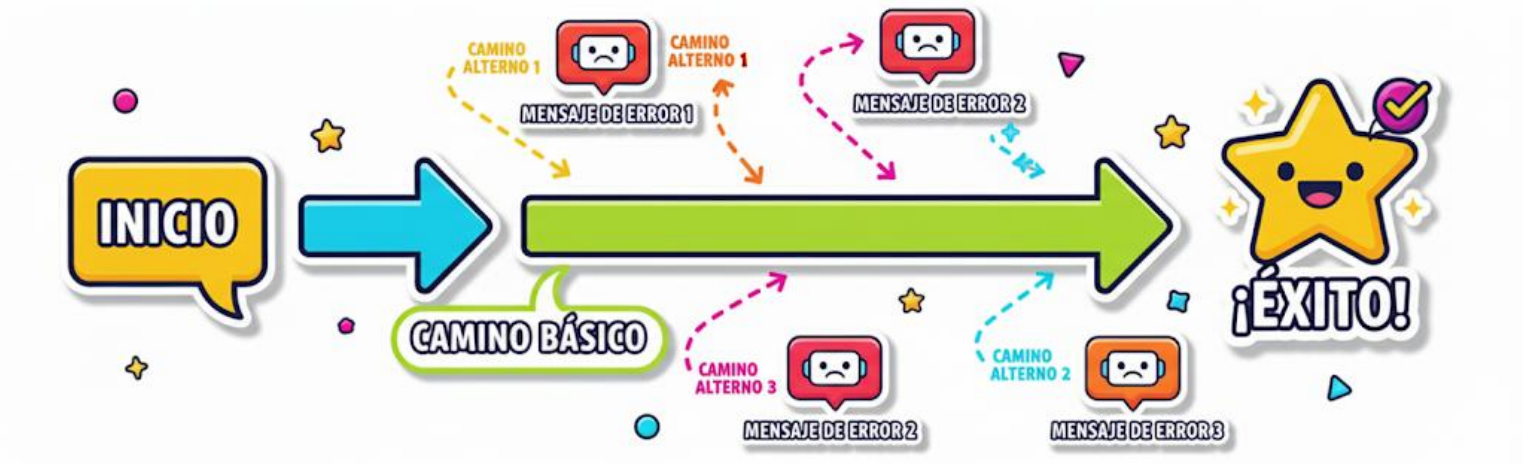
Cubriendo el Espectro Completo de Comportamiento

Caso de Prueba Básico

Camino Feliz (Happy Path)
Verifica que la funcionalidad principal funciona con datos válidos y esperados.
Ejemplo: Iniciar sesión con usuario y contraseña correctos

Caso de Prueba Alterno

Camino Alternativo
Verifica el comportamiento con datos inválidos, inesperados o condiciones límite.
Ejemplo: Iniciar sesión con contraseña incorrecta o campo vacío



idat

Ejecución y Reporte de Pruebas

Descubre cómo ejecutar pruebas de software de manera efectiva y crear informes que comuniquen claramente el estado de calidad del producto.

idat

¿Qué es la Ejecución de Pruebas?

Poniendo a Prueba el Software

Definición

Proceso de ejecutar casos de prueba previamente diseñados, comparando resultados reales con los esperados en el entorno de prueba.

Objetivo Principal

Encontrar defectos y validar que el software cumple con los requisitos especificados y estándares de calidad.

Entrada

- Casos de prueba diseñados
- Entorno configurado
- Versión del software

Salida

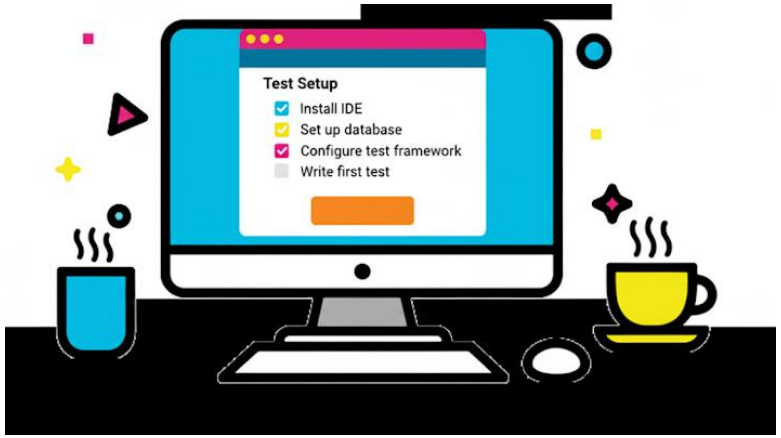
- Resultados (Éxito/Fallo)
- Evidencia (capturas, logs)
- Informes de defectos

idat

Preparación para la Ejecución

Configurando el Escenario de Prueba

Antes de ejecutar las pruebas, es fundamental preparar meticulosamente todos los componentes del entorno. Esta fase determina el éxito de toda la ejecución.



Ambiente de Prueba
Verificar que servidores, bases de datos y configuraciones estén disponibles y correctamente establecidos.

Suite de Pruebas
Seleccionar y organizar casos de prueba por funcionalidad, prioridad y secuencia de ejecución óptima.

Datos de Prueba
Asegurar que los datos necesarios estén cargados, sean consistentes y representen escenarios reales.

Herramientas
Preparar gestores de pruebas, sistemas de reporte y herramientas de captura de evidencia.

idat

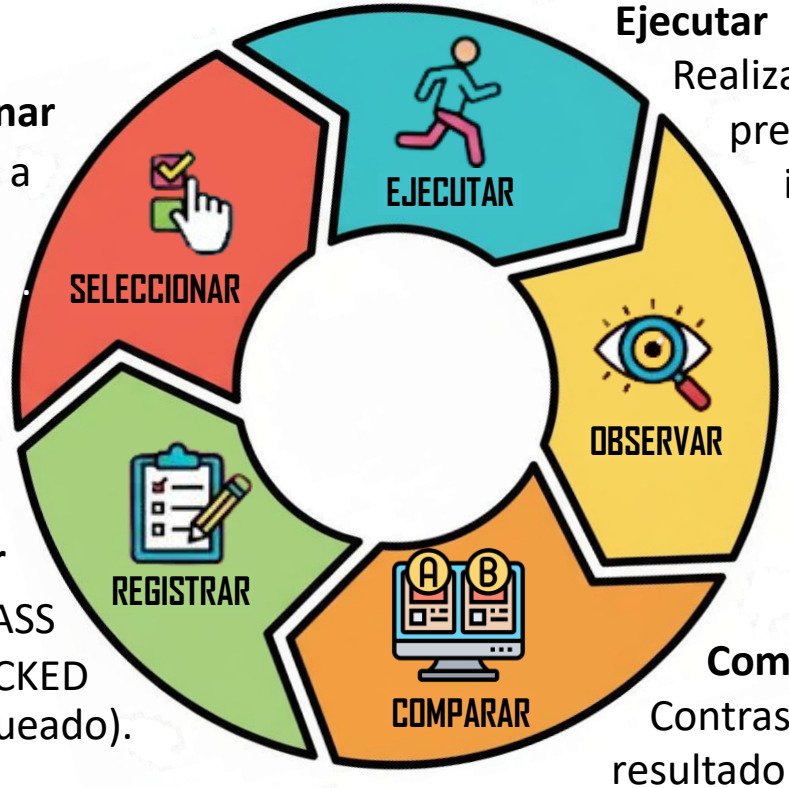
El Ciclo de Ejecución de un Caso de Prueba

Paso a Paso en la Ejecución

Cada caso de prueba sigue un proceso sistemático que garantiza la consistencia y trazabilidad de los resultados obtenidos.

Seleccionar

Elegir el caso de prueba específico a ejecutar según la planificación establecida.



Ejecutar

Realizar los pasos definidos de manera precisa, siguiendo exactamente las instrucciones.

Observar

Analizar cuidadosamente el comportamiento real del sistema durante la ejecución.

Registrar

Documentar el resultado: PASS (éxito), FAIL (fallo) o BLOCKED (bloqueado).

Comparar

Contrastar el resultado obtenido con el resultado esperado definido en el caso.

idat

Registro de Evidencias y Defectos

La Importancia de la Documentación

¿Por qué documentar?

- **Evidencia objetiva:** Demuestra qué se ejecutó y qué ocurrió
- **Reproducibilidad:** Permite que otros reproduzcan el defecto
- **Auditoría:** Cumplimiento de procesos de calidad
- **Análisis:** Base para la mejora continua

¿Qué capturar?

- Capturas de pantalla detalladas del error
- Logs del sistema y aplicación
- Datos de entrada utilizados
- Pasos exactos para reproducir
- Configuración del entorno

Consejo: Una buena documentación transforma un simple fallo en una herramienta valiosa para el equipo de desarrollo.

idat

Reporte Efectivo de Defectos

Comunicando los Hallazgos

01

Título
Descriptivo, único y que identifique claramente el problema encontrado.

02

Descripción
Contraste claro entre lo que se esperaba y lo que realmente sucedió en la ejecución.

03

Pasos para Reproducir
Secuencia detallada, exacta y verificable que permita replicar el defecto.

04

Componente/Módulo
Ubicación específica donde ocurre el defecto dentro del sistema.

05

Severidad y Prioridad
Impacto en el sistema (Crítico, Alto, Medio, Bajo) y urgencia de corrección.

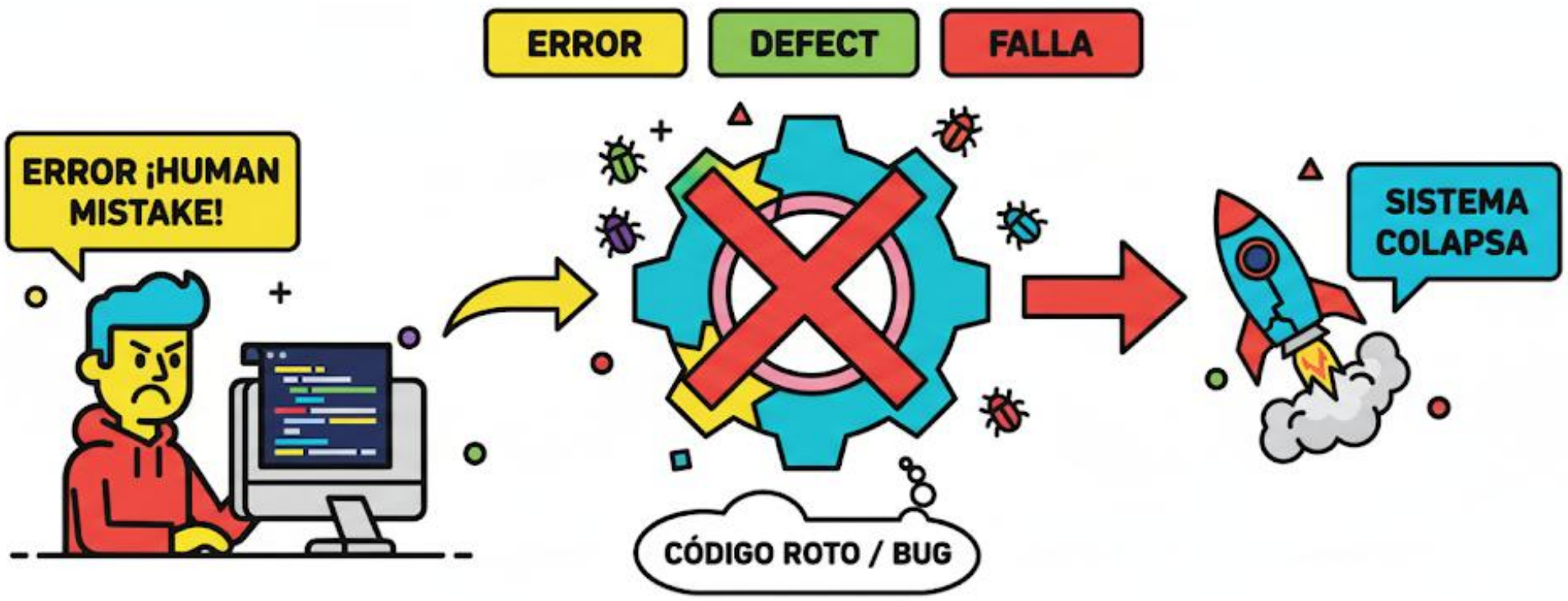
06

Pasos para Reproducir
Capturas de pantalla, logs y cualquier archivo que respalde el reporte.

idat

Gestión de Defectos

Entendiendo la Diferencia entre Error, Defecto y Falla

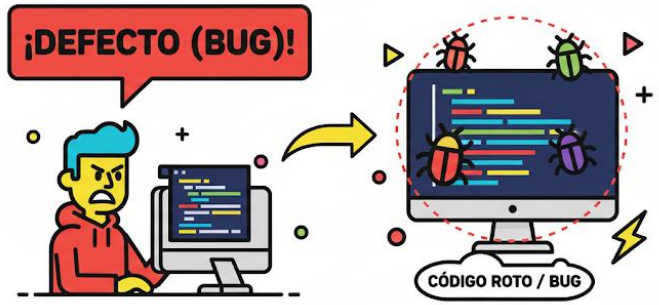


idat

Error vs. Defecto vs. Falla: No son lo mismo

Error (Mistake)
¿Qué es? Una acción humana incorrecta durante el desarrollo.
¿Dónde? En la fase de diseño o codificación.
Ejemplo: Desarrollador escribe un bucle infinito por equivocación.

Defecto (Bug)
¿Qué es? La manifestación del error en el código del producto.
¿Dónde? Existe en el código fuente o diseño.
Ejemplo: El bucle infinito permanece en el código fuente.



Falla (Failure)
¿Qué es? La materialización visible del defecto durante la ejecución.
¿Dónde? Cuando el usuario ejecuta la funcionalidad errónea.
Ejemplo: La aplicación se cuelga al usar esa función.

idat

Error vs. Defecto vs. Falla: No son lo mismo

Error (Mistake)

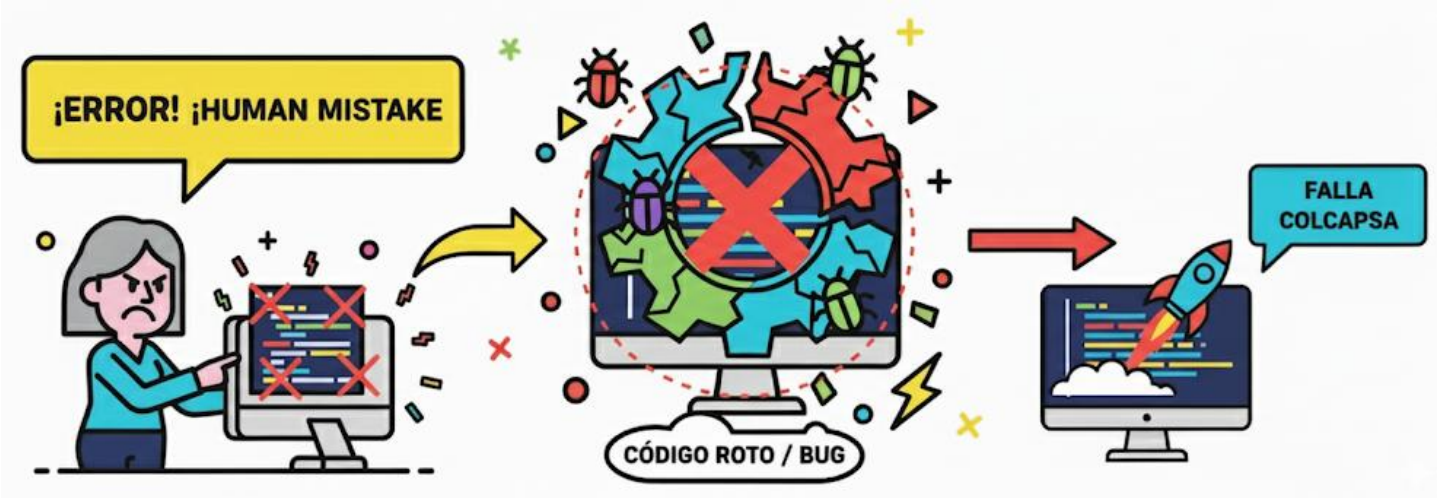
¿Qué es? Una acción humana incorrecta durante el desarrollo.
¿Dónde? En la fase de diseño o codificación.
Ejemplo: Desarrollador escribe un bucle infinito por equivocación.

Defecto (Bug)

¿Qué es? La manifestación del error en el código del producto.
¿Dónde? Existe en el código fuente o diseño.
Ejemplo: El bucle infinito permanece en el código fuente.

Falla (Failure)

¿Qué es? La materialización visible del defecto durante la ejecución.
¿Dónde? Cuando el usuario ejecuta la funcionalidad errónea.
Ejemplo: La aplicación se cuelga al usar esa función.



idat

La Raíz del Problema: El Error

Definición

Acción o decisión humana incorrecta que introduce imperfecciones en el sistema.

Causas Comunes

- Mala interpretación de requisitos
- Falta de conocimiento técnico
- Fatiga mental o despistes
- Comunicación insuficiente entre equipos

Estrategias de Prevención

- Reuniones de clarificación de requisitos
- Formación continua del equipo
- Revisiones de código (Code Reviews)
- Programación en parejas

idat

La Huella del Error: El Defecto

¿Qué es?

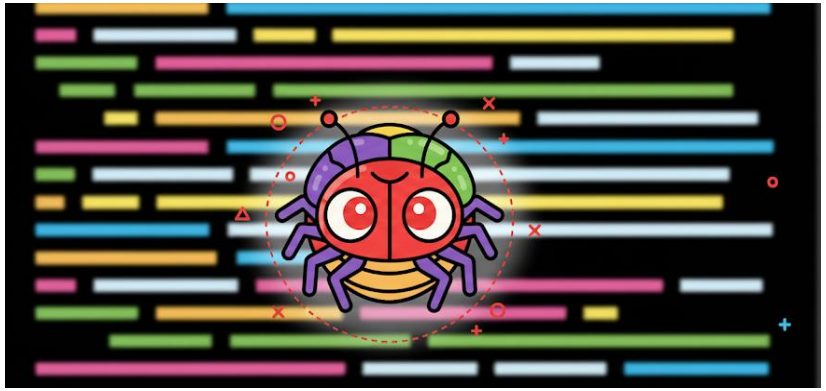
Una imperfección o deficiencia específica en un componente del sistema que resulta de un error humano.

Características Clave

- Existe dentro del producto
- Puede o no convertirse en una falla visible
- Es lo que los testers identifican y reportan
- Puede permanecer latente en código raramente ejecutado

Objetivo de las Pruebas

Encontrar y documentar defectos antes de que se conviertan en fallas que afecten al usuario final.



idat

La Consecuencia Visible: La Falla

Definición

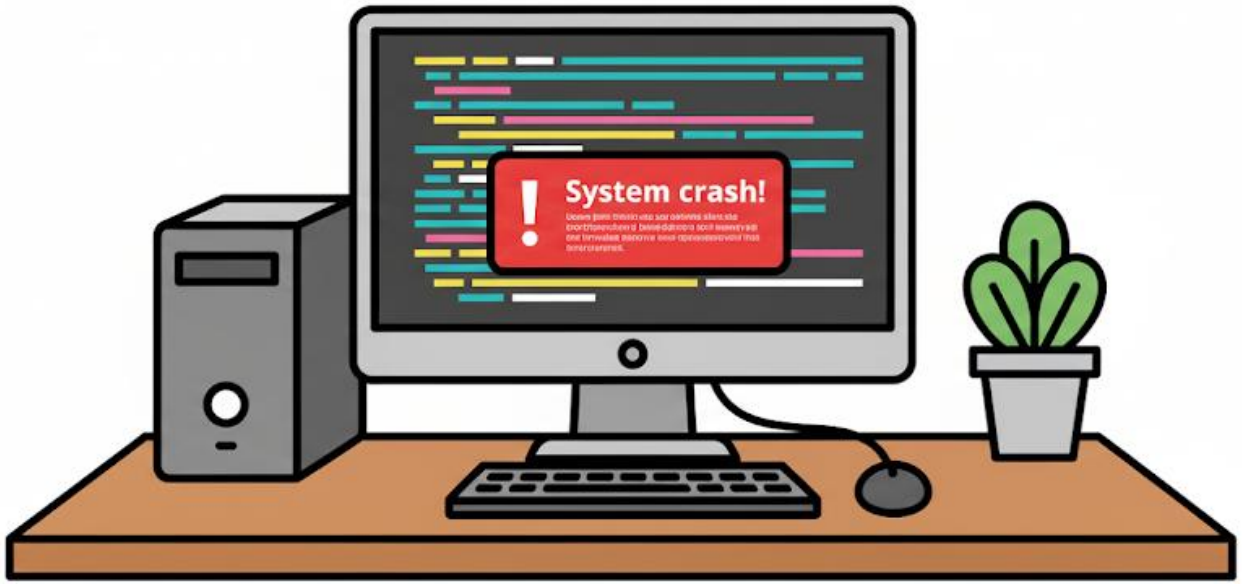
La incapacidad observable del sistema de desempeñar una función requerida según las especificaciones.

Características

- Es **externa** y **observable**
- Representa la experiencia directa del usuario con el defecto
- No todos los defectos resultan en fallas

Impacto

Afecta directamente la satisfacción del usuario, la confianza en el producto y la reputación de la empresa.



idat

¿Qué es la Gestión de Defectos?

Un proceso sistemático y estructurado para identificar, priorizar, resolver y verificar defectos en productos de software.

Informar

Documentar el defecto con detalles precisos.

Asignar

Delegar la resolución al desarrollador apropiado.

Corregir

Implementar la solución técnica necesaria.

Verificar

Confirmar que la corrección funciona correctamente.

Cerrar

Finalizar el ciclo una vez validada la solución

Objetivo Principal: Mejorar la calidad del producto asegurando una gestión eficiente y efectiva de todos los defectos.

idat

El Viaje de un Defecto

1. **Nuevo**
   Defecto reportado inicialmente por el equipo de QA o usuario
2. **Asignado**
   Defecto asignado al desarrollador responsable para su análisis
3. **En Progreso**
   El desarrollador está trabajando activamente en la corrección
4. **En Verificación**
   La solución implementada está siendo probada por el equipo de QA
5. **Cerrado**
   El defecto fue corregido exitosamente y verificado

Estados Especiales: Un defecto puede ser Reabierto si la corrección no fue exitosa, o Rechazado/Diferido si no constituye realmente un defecto o se pospone su resolución.

idat

¿Cuál corregir primero? Prioridad vs. Severidad

Severidad (Impacto Técnico)

Crítica
Bloquea completamente el sistema

Alta
Funcionalidad principal no funciona

Media
Funcionalidad afectada con alternativas

Baja
Defecto cosmético o menor

Prioridad (Urgencia de Negocio)

→ **Alta**
Debe corregirse inmediatamente para el negocio

→ **Media**
Debe incluirse antes del próximo release planificado

→ **Baja**
Puede corregirse cuando haya capacidad disponible

idat

Gestionando Defectos Eficientemente

Herramientas Populares

- Jira
- Bugzilla
- Azure DevOps
- Trello
- GitHub Issues

Buenas Prácticas Esenciales

01

Reportes claros y completos
Título descriptivo, pasos para reproducir, resultado esperado vs. real, evidencia visual

02

Comunicación efectiva
Uso de menciones directas y comentarios contextuales

03

Análisis de causa raíz
No solo corregir, sino entender "¿por qué ocurrió?"

04

Seguimiento continuo
Revisión regular del backlog y métricas de defectos

idat

¿Por qué invertir en una buena gestión?

Calidad de Producto

Software más estable, confiable y robusto que genera confianza en los usuarios finales.

Reducción de Costos

Es significativamente más económico corregir defectos en etapas tempranas del desarrollo.

Eficiencia del Equipo

Comunicación clara y trabajo enfocado que optimiza la productividad general.

Satisfacción del Cliente

Menos fallas en producción resultan en usuarios más satisfechos y leales.

idat

Laboratorio

idat

Casos de Prueba Básicos

Probando la Funcionalidad Ideal

Propósito
Confirmar que la característica central del software cumple su objetivo principal con el flujo de uso esperado

Características

- Datos de entrada válidos y típicos
- Flujo de usuario esperado
- Primeros en ejecutarse

01

Ingresar usuario
“UsuarioEpico24"

02

Ingresar contraseña
“Password123"

03

Clic en "Ingresar"
Ejecutar acción

04

Resultado Esperado
Acceso al sistema y visualización de página de inicio

idat

Casos de Prueba Alternos

Preparándose para lo Inesperado

Datos Inválidos
Caracteres especiales, campos vacíos, formatos incorrectos que pueden romper el sistema

Condiciones Límite
Probando los límites de valores aceptados. Ejemplo: edad mínima 18, probar con 17, 18, 19

Flujos Alternativos
"¿Qué pasa si el usuario hace clic en 'Cancelar'?" - Explorando caminos no convencionales convencionales

Escenarios de Error
Fallos de conexión, permisos denegados, timeouts del sistema

Propósito clave: Encontrar defectos, validar robustez y asegurar manejo elegante de errores

idat

Análisis de Valor Límite (BVA)

Enfocándose en los Puntos Críticos

Concepto clave: Los errores suelen ocurrir en los límites de los rangos de valores aceptados

1. **Identificar Rango**
   Campo "Edad" acepta valores de 18 a 65 años.
2. **Crear Casos Límite**
   Probar valores en el límite y justo fuera de él.
3. **Validar Resultados**
   Verificar comportamiento esperado para cada caso.

Valor 17
Inválido: Caso Alterno

Valor 18
Válido: Caso Básico

Valor 65
Válido: Caso Básico

Valor 66
Inválido: Caso Alterno

idat

Conclusiones

- Error, Defecto y Falla son eslabones de una cadena. Entender la diferencia es fundamental.
- La Gestión de Defectos es un proceso crítico para la calidad, no solo "arreglar bugs".
- Un proceso bien definido, con herramientas y priorización clara, maximiza la eficiencia del equipo.
- El objetivo final es prevenir errores y minimizar el impacto de los defectos.

idat

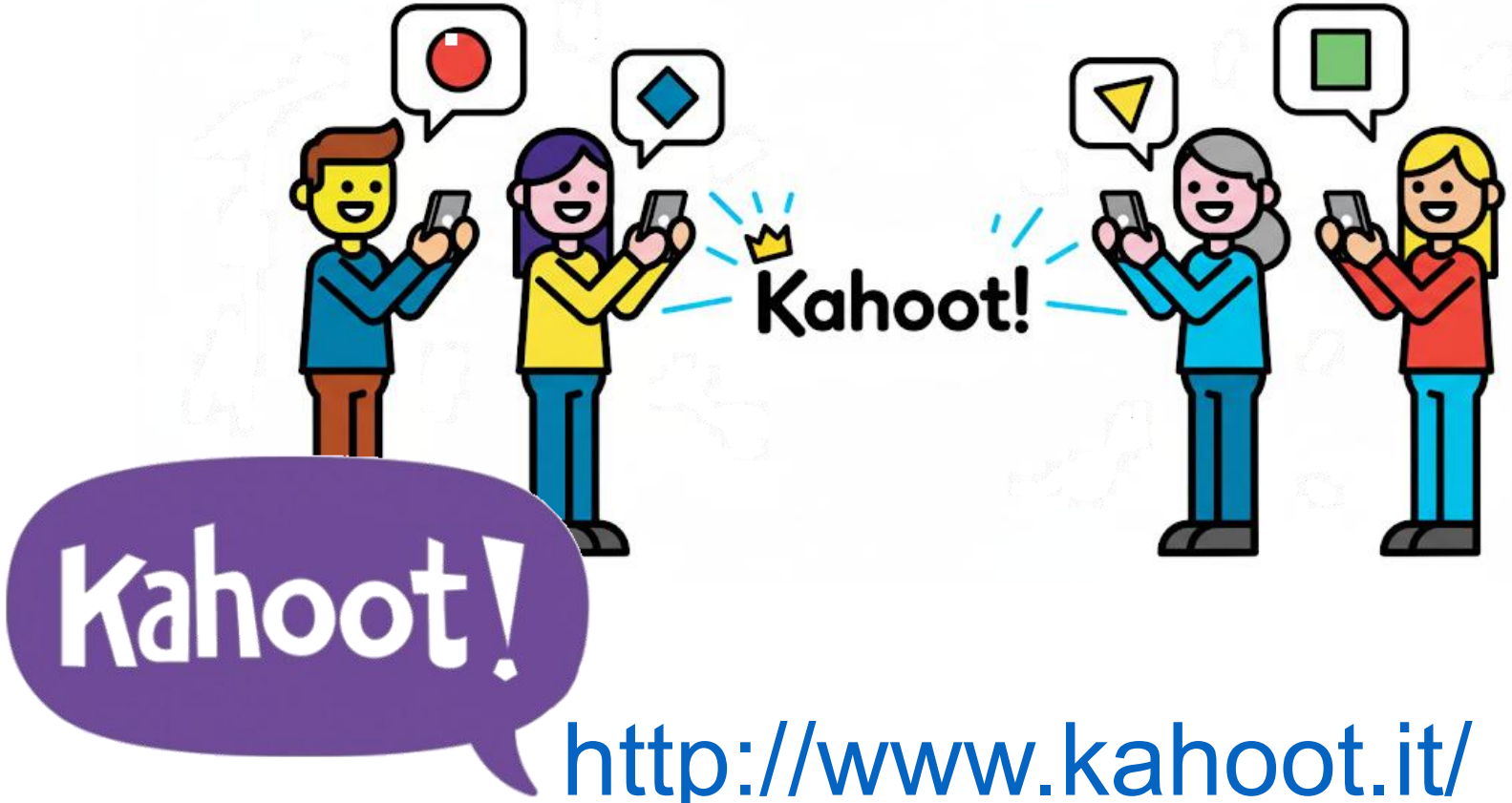
¿Dudas?

¿Miedos?

¿Temores?

idat

Verificamos lo aprendido:



http://www.kahoot.it/

idat

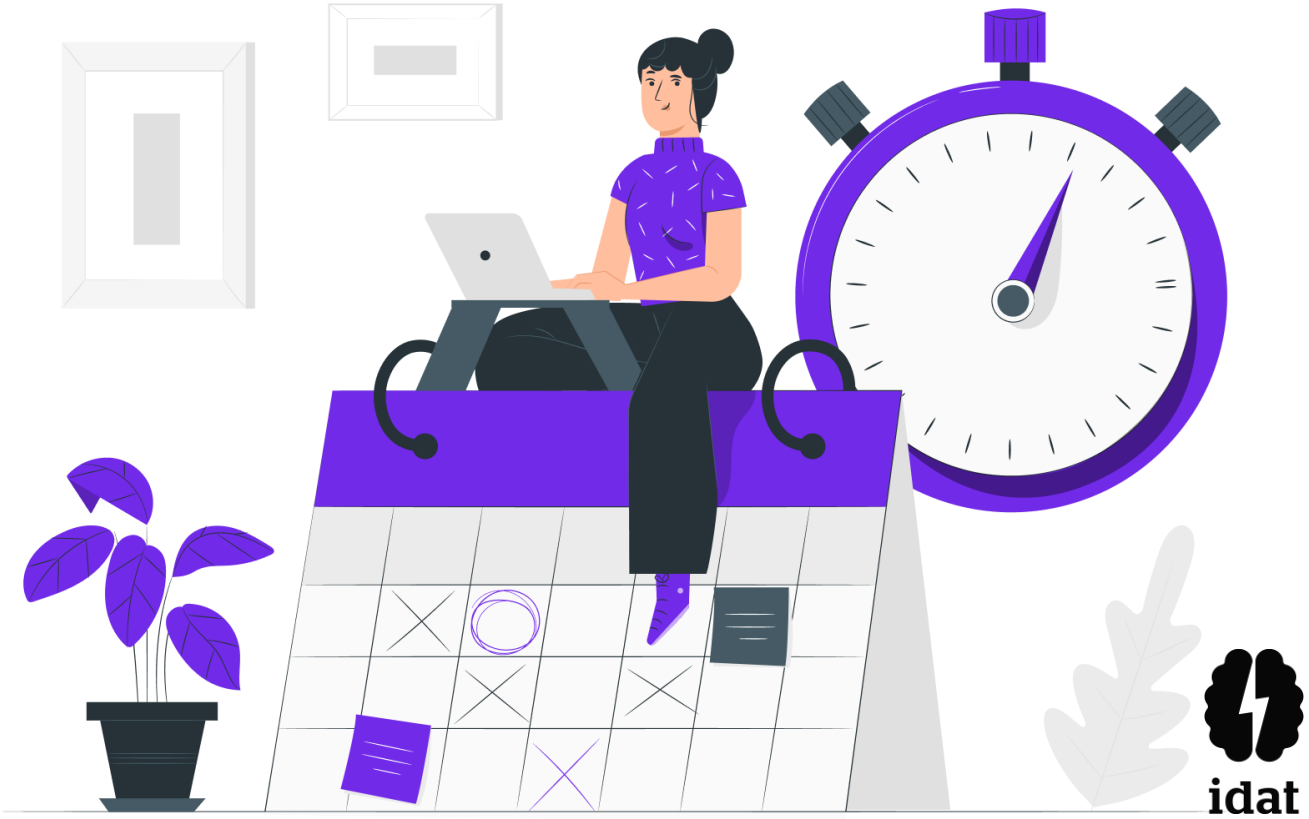
Acordar recuperación

Clase de recuperación Feriado Viernes 03 de abril

idat

Aplicamos lo aprendido: Asignación para la clase siguiente

Resolver la actividad en el EVA



idat

idat

GRACIAS